

CHAPITRE 7 : FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant (donner les valeurs arrondies à 10^{-2} près) :

x	-2	-1	0	0,5	1	2	3
e^x							

1. Définition et notation

Définition

La fonction logarithme népérien $\ln$ réalisant une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]0; +\infty[$.

Cette fonction réciproque est appelée **fonction exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $y \in]0; +\infty[$: $e^x = y \iff x = \ln(y)$

2. Remarques et Relations fondamentales

Remarque 1

- La fonction e^x est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ($D_{\exp} = \mathbb{R}$).
- Pour tout réel x , $e^x > 0$ (la fonction exponentielle est ****strictement positive****).
- Valeurs particulières : $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$.

Remarque 2 (Simplifications de réciprocity) Pour tout réel x et pour tout réel $y > 0$:

- $\ln(e^x) = x$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$)
- $e^{\ln(y)} = y$ (pour tout $y > 0$)